MCJ-CloudHubの概要説明・最新動向

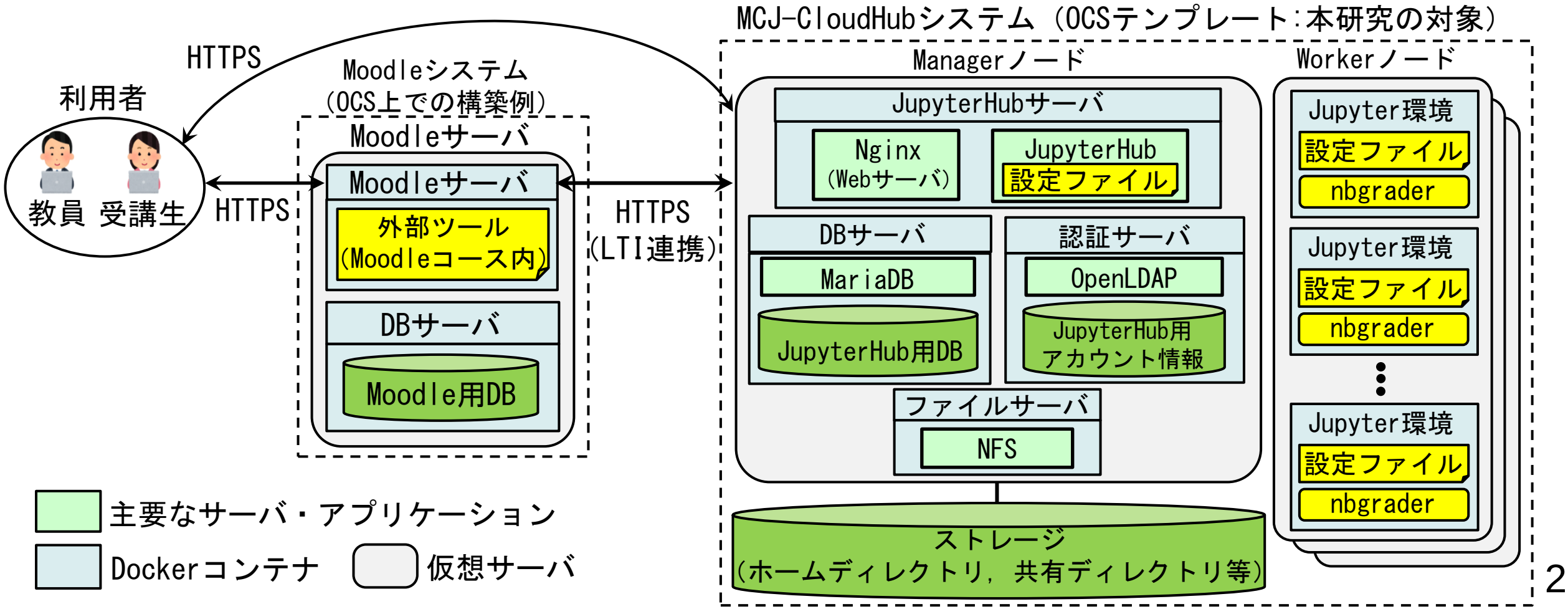
齊藤智也　矢吹渓悟
（山口大学ICT基盤センター）

2024年度国立情報学研究所公募型共同研究（24S0802）
情報・システム研究機構「戦略的研究プロジェクト」（2024-SRP-06）

MCJ-CloudHubの概要

■OCSに対応したアプリケーション・テンプレートとして実装。

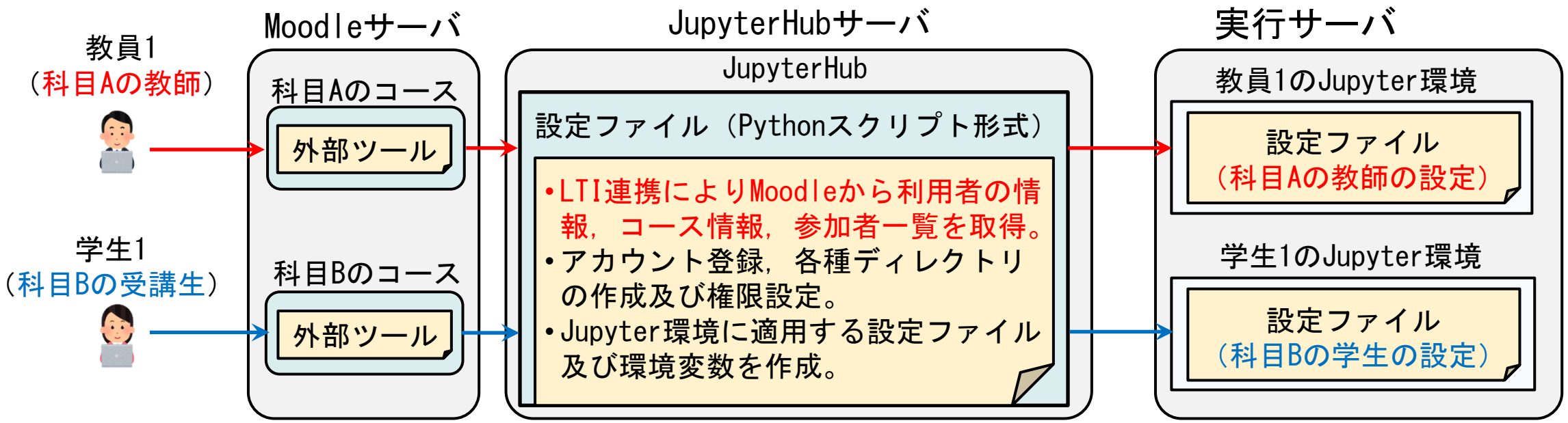
■Moodleから情報を取得してアカウントの登録，各種ディレクトリの作成・権限設定を実行。



MCJ-CloudHubにおける複数科目への対応

■利用者のJupyter環境は科目や役割(教師／学生)に応じた環境設定により起動するが，JupyterHubの本体は特定の科目に依存しない状態を維持。

- JupytyerHubのアカウント登録，各種ディレクトリや設定ファイル等の作成及びアクセス権限の設定，科目や役割(教師／学生)に応じたJupyterの起動は自動的に実行。
- 教員には大学の情報システムに関する知識・権限は不要(利用者と管理者の分離)。



MCJ-CloudHubの特徴

YAMAGUCHI UNIVERSITY

■教員・学生は利用開始にあたって特別な作業が不要。

- 教員の準備作業は、Moodleの活動の一覧から「外部ツール」を選択してコースに追加するだけ。
- 利用科目の増加や履修者の変更等が生じた時も、何らかの作業は不要。
  - ➢JupyterHub内で利用されるアカウントの登録、個人の作業フォルダや科目ごとの共有フォルダの作成、アクセス権限の設定、科目ごとの環境設定等は全自動。
  - ➢システム管理者はハードウェア障害が発生した場合を除き、普段は何も関与しなくてよい。

■他の教育機関でも利用可能にしたものを一般公開中。

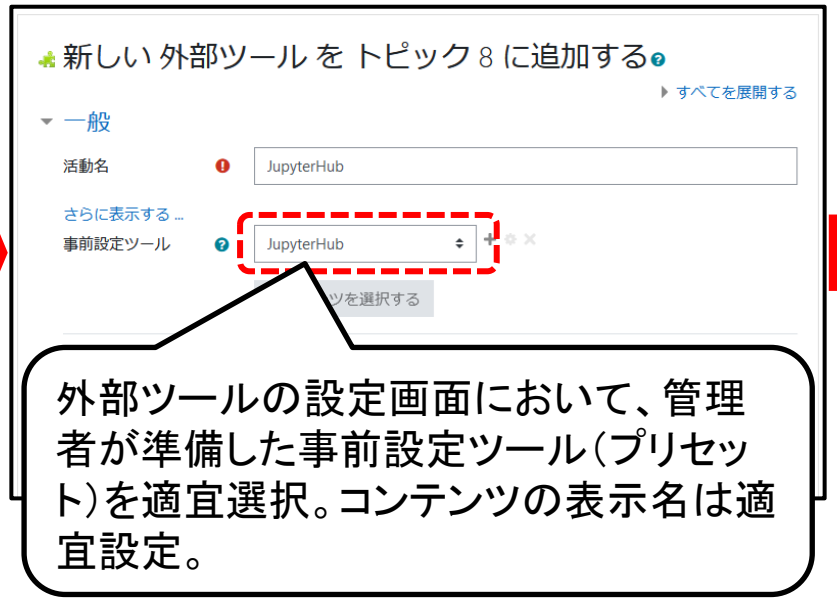
- https://github.com/nii-gakunin-cloud/mcj-cloudhub

外部ツールの準備

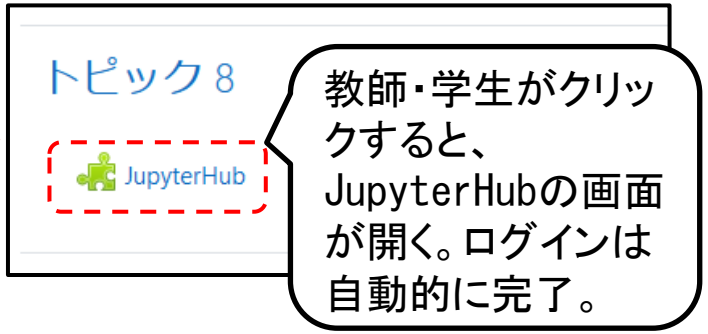
■管理者が事前に「外部ツール」のプリセットを作成しておく。

■授業担当教員の作業は、Moodleコースに「外部ツール」を貼り付けるだけ。

Moodleコースの「教師」は，コースに貼り付けるコンテンツの選択画面において「外部ツール」を選択。

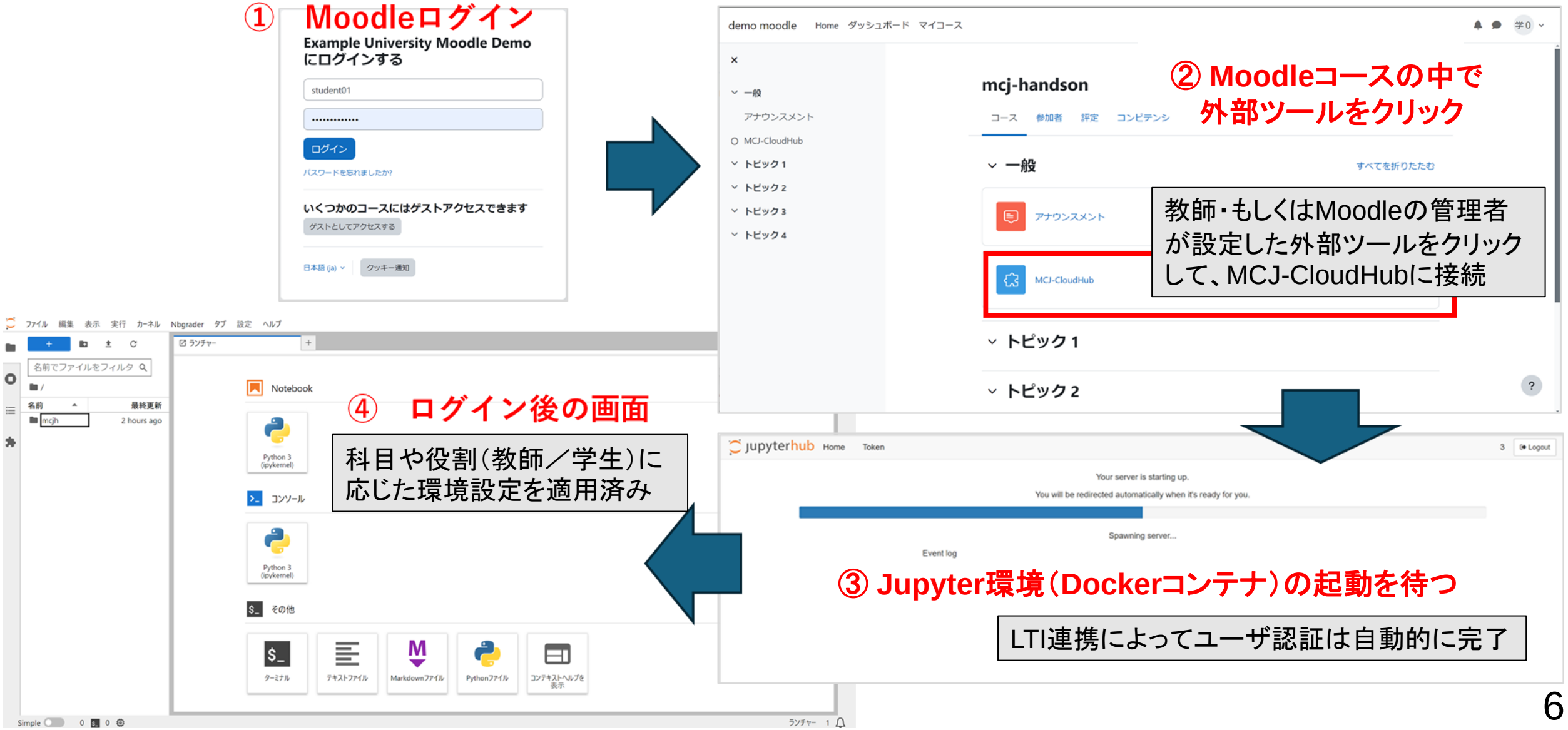


外部ツールの設定画面において、管理者が準備した事前設定ツール（プリセット）を適宜選択。コンテンツの表示名は適宜設定。



教師・学生がクリックすると、JupyterHubの画面が開く。ログインは自動的に完了。

教育・学生の利用開始のイメージ



課題進捗状況の可視化機能

■リアルタイム分析

- 各受講生の現在の状況を可視化。
  - ➢教員が授業中に使用することを想定。
  - ➢常に最新の状態が表示される。

1. プログラミングで「こんにちは」を表示してみよう！

セル

▲マークダウン形式のセル（課題の小見出し・説明など）

```
In [1]: #このセルをクリックして、上の「▶Run」ボタンをクリックしてください

        #「#任意の文章」：任意の文章（メモなど）を記述する方法
        ##この方法で記述された文章は、プログラムの結果に影響しない

        #「print(任意の値)」：任意の値を表示するプログラム
        ##任意の値が、文字列のときは『「''（シングルクォーテーション）」の中に』記述する
        print('こんにちは')
```

セル

こんにちは

▲プログラミングの編集・実行などを行うセル

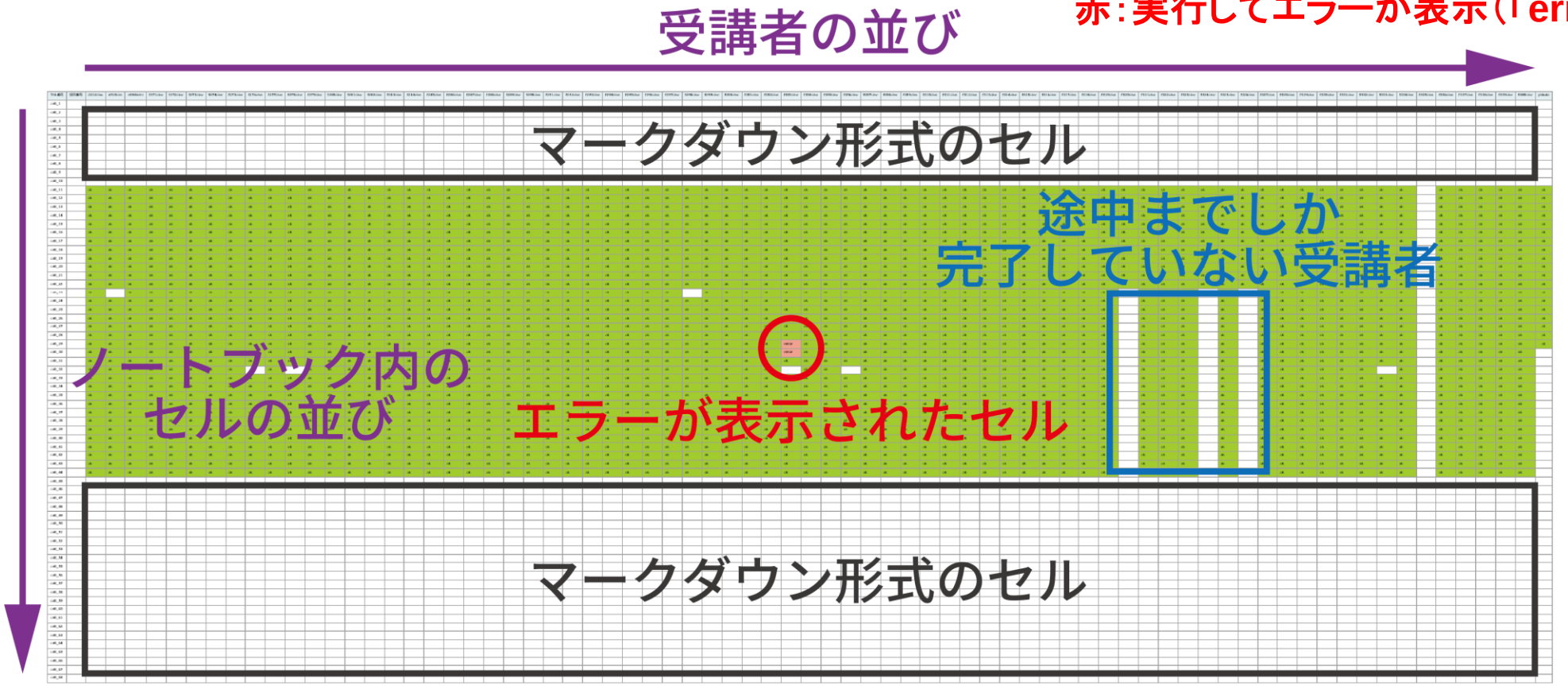
■オフライン分析

- 授業終了後に進捗状況の時間的変化を可視化。
  - ➢正常終了したセルの割合の変化。
  - ➢特定のセルについて正常終了した人数の変化。

リアルタイム分析

■授業中の各受講生の進捗状況を可視化

白：未実行 ／ マークダウン形式のセル
緑：実行してエラーなし（「ok」と表示）
赤：実行してエラーが表示（「error」と表示）



リアルタイム分析の改善

■ソート機能

- 課題が進んでいない順に受講生をソートする機能。
  - ➢ 正常終了したセルの個数が少ない順に左詰めでソート。
  - ➢ 正常終了したセルの個数が同数の場合はエラー表示となったセルの個数が少ない順に左詰めでソート。

ID順

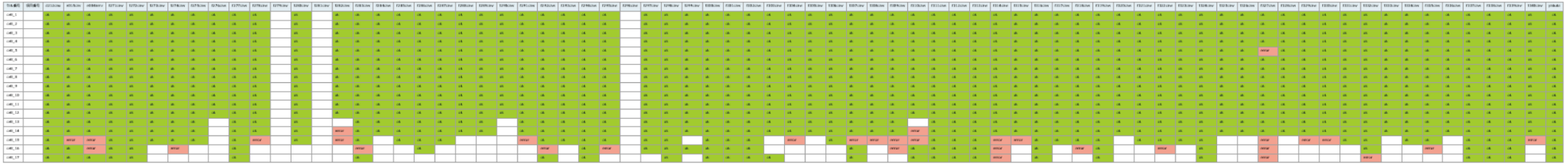
セル番号	項目番号	f289caw	f290caw	f291caw	f292caw	f293caw	f294caw	f295caw
cell_1		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_2		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_3		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_4		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_5		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_6		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_7		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_8		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_9		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_10		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_11		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_12		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_13		ok		ok	ok	ok	ok	ok
cell_14		ok		ok	ok	ok	ok	ok
cell_15				error	ok	ok	ok	ok
cell_16					error		ok	error
cell_17					ok		ok	

進捗状況順

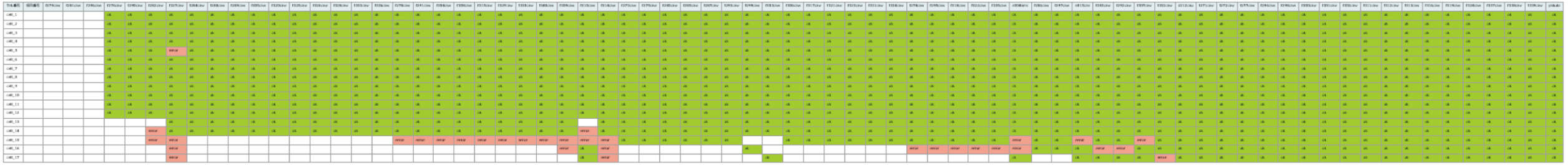
セル番号	項目番号	f290caw	f289caw	f291caw	f293caw	f295caw	f292caw	f294caw
cell_1		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_2		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_3		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_4		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_5		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_6		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_7		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_8		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_9		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_10		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_11		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_12		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_13			ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_14			ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_15				error	ok	ok	ok	ok
cell_16						error	error	ok
cell_17							ok	ok

リアルタイム分析の改善

■ソート機能



改善前

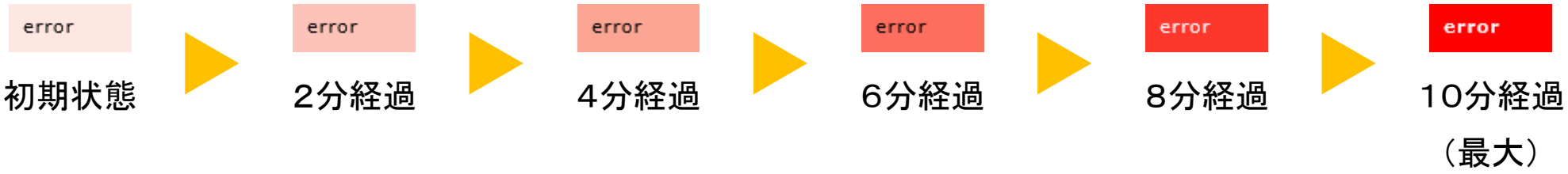


ソート後

リアルタイム分析の改善

■色分け機能

- 色の濃淡を用いて、エラーを起こし続けて手詰まりに陥っている受講生を判別しやすくエ夫。
  - ➢ 下図のように、エラーが続いているセルについて、その継続時間に応じて色の濃さが変化。
  - ➢ 色分けは6段階で変化。
  - ➢ 濃淡が変化する速度（時間間隔）は設定により変更可能。



MCJ-CloudHubの機能改善：LMS連携機能の追加

YAMAGUCHI UNIVERSITY

■採点結果のLMSへのフィードバック機能

- 課題の採点結果をMoodleコースの成績表に登録。
  - ➢成績表に課題名の項目が追加され、採点結果を記録（対象の項目が存在するときは上書き）。

Moodleコースの成績表

評定者レポート　ユーザを検索する　氏名でフィルタする

課題ごとの採点結果　コースの評点

姓 / 名	メールアドレス	広大シンポデモ: mcj-cloudhub	test20260213	test20260312	test02	コース合計
研0 研究室 00006	lab00006@example.com	-	-	-	0.00	0.00
研0 研究室 00007	lab00007@example.com	-	-	-	1.00	1.00
研0 研究室 00008	lab00008@example.com	-	-	-	2.00	2.00
研0 研究室 00009	lab00009@example.com	-	5.00	-	0.00	5.00
研0 研究室 00010	lab00010@example.com	-	-	-	-	-

MCJ-CloudHubの機能改善：LMS連携機能の追加

YAMAGUCHI UNIVERSITY

■課題の採点結果

- 以下のような課題の採点結果をMoodleに送信。

課題一覧画面

Name	Due Date	Status	Edit	Generate	Preview	Release	Collect	# Submissions	Generate Feedback	Release Feedback
test01	None	released						0		
test02	None	released						2		

受講生一覧画面

Name	Student ID	Email	Overall Score	Edit Student
研究室, 00006	lab00006	lab00006@example.com	0 / 16	
研究室, 00007	lab00007	lab00007@example.com	1 / 16	
研究室, 00008	lab00008	lab00008@example.com	2 / 16	
研究室, 00009	lab00009	lab00009@example.com	5 / 16	
研究室, 00010	lab00010	lab00010@example.com	0 / 16	
研究室, 00011	lab00011	lab00011@example.com	5 / 16	

学生の氏名とユーザ名

採点結果（全課題の合計）

MCJ-CloudHubの機能改善：LMS連携機能の追加

■送信用画面において、対象の課題を選択して「送信」ボタンをクリック。

成績送信

成績をLMSに送信します。nbgraderにて、リリース済みの課題の成績が送信可能です。
コースは現在ログイン中のコースが対象となります。

現在のコース: 広大シンポデモ

	課題名	ステータス	メッセージ
☐	test01		
☑	test02	送信完了	
☐	test20260213		
☐	test20260312		
☐	test20260313log		

① 採点結果を送信する課題を選択（複数選択も可能）

正常に送信できた場合は「送信完了」と表示される

送信　戻る

② 送信ボタンをクリック